Fiche méthode

Utiliser une balance

À quoi ça sert ?

Une balance électronique affiche la **masse** de ce que l'on pose sur son plateau. Au laboratoire, elle sert surtout à prélever une masse précise de solide ou de liquide, par exemple pour préparer une solution.

Comment utiliser une balance ?

- Vérifier que la balance est posée **à plat** sur un support stable, loin des courants d'air ; fermer les portes du capot s'il y en a.
- Repérer sa **portée maximale** et sa **résolution** (le plus petit écart entre deux valeurs affichées, par exemple 0,01 g).
- Ne jamais poser un produit directement sur le plateau : utiliser un **récipient** (coupelle, verre de montre, bécher).
- Poser le récipient vide, puis appuyer sur **« Tare »** : l'affichage revient à zéro et la balance ne mesure plus que ce qui est ajouté.
- Ajouter le produit **petit à petit**, à la spatule ou au compte-gouttes, et lire la masse quand l'affichage est **stable**.
- Écrire la masse avec **tous les chiffres affichés**, y compris les zéros de fin, et son unité.

▲ Si l'on fait la tare avant de poser le récipient, la masse lue comprend aussi celle du récipient.

Exemple

On doit prélever environ 2,5 g de chlorure de sodium solide. La balance utilisée a une portée de 200 g et une résolution de 0,01 g.

Protocole

(1) Allumer la balance, vérifier qu'elle est à plat et attendre l'affichage 0,00 g.

(2) Poser une coupelle propre et sèche sur le plateau : la balance affiche 1,87 g.

(3) Appuyer sur « Tare » : l'affichage revient à 0,00 g.

(4) Ajouter le solide à la spatule, de moins en moins vite à l'approche de 2,5 g, jusqu'à lire une valeur stable de 2,50 g.

(5) Noter le résultat :

$$\boxed{m = 2{,}50\ \text{g}}$$

(6) Retirer la coupelle, nettoyer le plateau avec un pinceau si du solide est tombé, puis éteindre la balance.

Sans la tare, on aurait lu 4,37 g et calculé $m = 4{,}37\ \text{g} - 1{,}87\ \text{g} = 2{,}50\ \text{g}$: c'est la **pesée par différence**.

▲ Écrire 2,5 g au lieu de 2,50 g fait perdre un chiffre significatif donné par la balance.